Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”

Presentación de Proyecto

Luis Mateo Ayala Guala

Angel Santiago Llumiquinga Lema

Gabriel Alejandro Sanguano Larraga

Josue Omar Falcón Casañas

Fundamentos de la Programación

Ing. Jenny Alexandra Ruiz Robalino

06 de noviembre del 2026

Índice

Contenido

1. Introducción 3

2. Planteamiento del Trabajo 3

2.1 Formulación del Problema 3

2.2 Justificación 4

3. Sistema de Objetivos 4

3.1 Objetivo General 4

3.2 Objetivos Específicos 4

4.Alcance 5

5.Marco Teórico 5

6.Ideas a Defender 6

1. Introducción

Nuestro proyecto da nacimiento a raíz de un problema muy recurrente observado en el ámbito deportivo y en gimnasios locales. En la actualidad la mayoría de gente principiante e intermedia que empezó en este ámbito deportivo cometen errores significativos a la hora de planificar sus rutinas debido a la basta desinformación que existe actualmente.

Específicamente una de estos errores es creer que, al realizar mayor cantidad de ejercicios, conducen a mayores resultados, pero esto esta muy alejado de la realidad ya que este fenómeno se le llama “Volumen Basura” o sobre entrenamiento, además también cometen el error de hacer cálculos imprecisos al respecto de su suplementación preentrenamiento. Esta situación afecta en gran medida a la recuperación muscular y el rendimiento fisico de los jóvenes.

Por ende, la motivación de elegir este tema radica en la necesidad de aplicar la lógica computacional a este problema real de logística deportiva que afecta tanto a la comunidad estudiantil como a jóvenes adultos que asisten a centros de acondicionamiento fisico.

2. Planteamiento del Trabajo

2.1 Formulación del Problema

Para la resolución de este problema de sobre entrenamiento y la mala dosificación, se propone desarrollar un tipo de asistente de consola que procese los datos del usuario en tiempo real. A diferencia de aplicaciones comerciales complejas, esta solución aporta un control mas estricto de las series efectivas mediante estructuras iterativas que actúan como un limite de seguridad. Si el usuario excede el rango optimo

de series en una sesión de hipertrofia, el sistema intervendrá lanzado unas alertas preventivas.

2.2 Justificación

Este proyecto es de gran importancia ya que servirá como una herramienta preventiva y de calculo rapido, ya sea para compañeros universitarios comenzando el deporte o incluso personas ya experimentadas. La mejora concreta que traerá nuestro proyecto es la eliminación del error humano al llevar la cuenta mental del entrenamiento y la dosificación empírica de sus suplementos.

Esto constituye un aporte claro, pequeño y altamente útil para la optimización de la salud fisica y los tiempos de recuperación.

3. Sistema de Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar un programa informático en lenguaje C, aplicando diversas estructuras de control condicionales, como pueden ser el (if-else) y repetitivas como el (while), todo para controlar el volumen de entrenamiento y el cálculo de la dosificación de suplementación en rutinas de hipertrofia.

3.2 Objetivos Específicos

1. Analizar los requisitos fundamentales del sistema mediante la elaboración de historias de usuario, todo esto priorizando la necesidad de control de las series efectivas frente a los métodos tradicionales. Todo esto mediante una entrevista a usuarios y redacción de la MTZ de Historias de usuario.

2. Diseñar la lógica del programa y las interfaces de consola usando la metodología 5W+2H (Herramienta de gestión y planificación estratégica que permite definir un problema, proyecto o plan de acción de manera clara, sistemática y sin omitir

detalles), para la modelación de entrada de datos, el acumulador de series y los condicionales de alerta. Esto mediante la definición de variables y el diseño de seudocódigo en PSeInt, o si se nos permite en una herramienta un poco más avanzada.

3. Probar el codigo fuente en el entorno de Code:Blocks mediante las pruebas de caja negra con valores válidos, inválidos, límites para la validar el comportamiento. Esto mediante la ejecución la Ejecución en el Code:Blocks y reporte de errores.

4.Alcance

Nuestra meta principal es que nuestro interesado en este requerimiento se pueda dar cuenta cuanto exactamente de masa muscular está aumentando en su cuerpo, como el volumen basura que tiende a tener esta persona cada mes y por que, esto genera que la persona se exceda de un estímulo inútil para crecer su musculatura lo cual le genera fatiga y agotamiento innecesario, precisamente eso es lo que nosotros queremos controlar de una mejor manera para nuestro interesado.

5.Marco Teórico

Las herramientas que nosotros vamos a utilizar es Code Block y Excel

Excel: Es una herramienta que usa principalmente en las oficinas o en las grandes empresas para poder tabular y ordenar los datos que tenemos, los resultados que se acumulan pues exactamente con esta herramienta vamos a ordenar explicar como a través de datos que vayamos ingresando va evolucionando nuestro proyecto.

Code Block: Es un desarrollador que utilizamos para poder ingresar códigos, compilar y depurar programas a los leguajes C++.

¿Qué?	Realizar un registro de nutricional y un registro de C
¿Por qué?	Por qué los que hacen ejercicios realizan ejercicios innecesarios de mucho agotamiento
¿Dónde hacemos?	Code Block
¿Cuándo se hará?	06 de noviembre del 2026
¿Quién se lo hará?	Kevin Vargas
¿Cómo se realizará?	Con una investigación y entrevistas mediante la programación en lenguaje C al interesado
¿Cuánto demorara?	48 horas

6.Ideas a Defender

1.Si logramos aplicar los conceptos de programación del desarrollo, de lo que vamos a realizar optimizando los registros de volúmenes

2.Las herramientas para tabular ordenar procesos podremos explicar de más clara de desarrollo físico de interesado